

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

**«Вятский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВятГУ»)**

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Допущено к защите
Руководитель проекта
_____/Сергеева Е.Г./
«__» _____ 2026 г.

Разработка однопользовательской 2D игры «Сурра»

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине

«Разработка мультимедийных приложений»

ТПЖА.000000.000 ПЗ

Разработал студент группы ИВТб-2302

_____/Матешко В. В./

Руководитель

_____/Сергеева Е.Г./

Консультант

_____/Сергеева Е.Г./

Проект защищен с оценкой «_____» _____
(оценка) (дата)

Члены комиссии	_____ / _____/
	(подпись) (ФИО)
	_____ / _____/
	(подпись) (ФИО)
	_____ / _____/
	(подпись) (ФИО)

Киров 2026

Реферат

Матешко В.В. Разработка однопользовательской 2D игры «Сурра». ТПЖА.000000.000 ПЗ: Курс. проект / ВятГУ, каф. ЭВМ; рук. Сергеева Е.Г. - Киров, 2026. – ПЗ 0 с., 0 рис., 0 прил.

2D-ИГРА, РИТМ-ИГРА, РАЗРАБОТКА ИГРЫ, ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА, СЮЖЕТНОЕ ВЕТВЛЕНИЕ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ, ПАРСИНГ SM-ФАЙЛОВ, ОБРАБОТКА ДЛИННЫХ НОТ, СИНХРОНИЗАЦИЯ АУДИО И ГЕЙМПЛЕЯ, GODOT, GDSCRIPT.

Объект курсового проекта – однопользовательские 2D-игры, музыкальный элемент как ключевая игровая механика, интерактивное повествование, переходы между игровыми состояниями.

Предмет курсового проекта – однопользовательская 2D-игра «Сурра», сочетающая визуальную новеллу и ритм-механику приготовления кофе, а также проектирование и реализация соответствующих алгоритмов.

Цель курсового проекта – разработка и реализация однопользовательской 2D-игры «Сурра» на игровом движке Godot, в которой точность прохождения ритм-сцен влияет на повествование развития истории через диалоги и итоговые концовки.

Результатом выполнения курсового проекта является функциональный прототип игры «Сурра», включающий главное меню, пролог, диалоговые сцены, ритм-модуль с обработкой обычных и длинных нот, систему оценки попаданий, экран концовки и переходы между всеми ключевыми состояниями.

Содержание

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
					ТПЖА.000000.000 ПЗ					

Введение

На протяжении всего времени развития человечества у людей существовал интерес и жизненная необходимость в развлечениях. Одной из таких ветвей развлечений на сегодняшний день является индустрия игр. Развитие технологий позволило создавать видеоигры, доступ к которым имеет большинство людей на Земле.

Видеоигры активно пользуются спросом. Людям интересны как AAA-проекты, так и инди-игры, разрабатываемые как разработчиками-одиночками, так и командами энтузиастов.

Каждый в этой отрасли старается предложить игрокам новые форматы взаимодействия, оригинальные истории, дизайн и уникальные механики, которые впоследствии могут даже привести к открытию нового жанра игр.

Ритм-игры остаются востребованным жанром, в котором основой игрового процесса является попадание по «нотам» – движущимся объектам – в ритм музыки. Такой формат формирует активное и эмоциональное взаимодействие пользователя с игрой.

Таким образом, у меня возникла идея создать собственную игру в жанре ритм-игры с акцентом на атмосферу и повествование.

Однако я преследую цель создать игру, в которой внешний комфорт сочетается с мрачным вампирским миром и напряжённым повествованием. Чтобы реализовать такой контраст, я пришла к идее разработать визуальную новеллу про вампирскую кофейню, где главный герой – бариста. В истории поднимаются темы внутреннего конфликта персонажей и последствий результатов прохождения, включая неблагоприятные концовки. В игровой процесс встроен элемент ритм-игры, отвечающий за приготовление кофе.

Цель проекта: разработать оригинальную однопользовательскую 2D-игру, в которой присутствует взаимодействие с ритмом музыки и простой сюжет. В ходе игры пользователь будет общаться с вампирами и готовить кофе клиентам, играя в ритм-игру, тем самым зарабатывая очки, от которых зависит развитие истории и концовка игры – будет ли существовать вампирская кофейня или нет.

Задачи проекта:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						4	

1 Анализ предметной области

Ритм-игры – это жанр видеоигр, в основе которого лежит своевременное выполнение действий в соответствии с ритмом музыкального сопровождения. Точность действий влияет на набор очков, качество прохождения и итоговый результат.

Визуальная новелла – это жанр видеоигр, игровой процесс которого строится на чтении текста, выборе реплик или действий, влияющих на развитие истории и её концовку.

1.1 Обзор предметной области

Игровой процесс ритм-игр требует от пользователя концентрации, реакции и чувства ритма, но при этом остаётся понятным и доступным широкой аудитории.

Вместе с тем во многих проектах данного жанра основной акцент делается на механике, тогда как сюжетная часть и атмосфера получают меньше внимания. В результате игровой опыт нередко ограничивается только серией действий под музыку.

В рамках проекта «Сирра» эта проблема решается через объединение ритм-игры и визуальной новеллы. Ритм-механика сохраняет динамику и вовлечённость, а повествовательная часть добавляет персонажей, диалоги и развитие истории.

Такой подход позволяет встроить музыкальные сцены в контекст событий и сделать их значимой частью общего опыта. В проекте это реализуется через концепцию вампирской кофейни, где игрок выступает в роли бариста, общается с посетителями и готовит напитки с использованием ритм-элементов.

Таким образом, проект направлен на создание целостного игрового опыта, сочетающего интерактивность, атмосферу и чувство уюта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1.2 Анализ аналогов

Для выбора архитектурных решений, проектирования игровых механик и определения целевой аудитории важно обратиться к анализу существующих аналогов. Такой анализ позволяет понять, какие подходы уже используются в играх данных жанров и какие из них можно адаптировать в рамках собственного проекта.

В рамках данного исследования рассматриваются игры, обладающие преимущественно следующими признаками:

- а) Наличие главного героя, выступающего в роли обслуживающего персонала (например, бариста, официанта или бармена);
- б) Визуальное исполнение в 2D-стиле;
- в) Принадлежность к жанру визуальной новеллы, ритм-игры или их сочетанию;
- г) Акцент на взаимодействие с персонажами, атмосферу и игровые действия, влияющие на восприятие истории.

1.2.1 Анализ игры «VA-11 Hall-A»

Игра «VA-11 Hall-A» представляет собой визуальную новеллу, в которой игрок выступает в роли бармена в киберпанк-баре. Основной игровой процесс строится вокруг общения с посетителями и приготовления напитков, от которых зависит развитие диалогов и состояние персонажей.

Данный проект полезен для анализа, потому что показывает, как механика обслуживания посетителей может быть связана с повествованием. В игре приготовление напитков не является отдельным элементом, а помогает раскрывать характеры персонажей и поддерживать атмосферу места, где происходит действие.

Преимущества:

- Интересное сочетание игрового процесса и повествования;
- Сильная атмосфера и проработанные персонажи;
- Влияние действий игрока на развитие диалогов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Недостатки:

- Ограниченность активных игровых механик;
- Невысокая разнообразность игрового процесса при длительном прохождении.



Рисунок 1 – Пример игрового процесса «VA-11 Hall-A»

1.2.2 Анализ игры «Coffee Talk»

Игра «Coffee Talk» представляет собой визуальную новеллу, в которой игрок выступает в роли бариста в кофейне. Основной игровой процесс включает приготовление напитков и общение с посетителями, каждый из которых имеет свою историю, настроение и внутренний конфликт.

Проект полезен для анализа тем, что показывает, как кофейня может использоваться не только как место действия, но и как пространство для раскрытия персонажей через диалоги. Для проекта «Сурра» важен именно этот подход: спокойная внешняя обстановка кофейни может сочетаться с более напряжённым или мрачным повествованием.

Преимущества:

- Атмосферная подача и понятная структура диалогов;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ	Лист
						8

- Простая и доступная механика приготовления напитков;
- Акцент на историях посетителей и взаимодействии с ними.

Недостатки:

- Ограниченная глубина игровой механики;
- Небольшое влияние игрока на развитие сюжета.



Рисунок 2 – Пример игрового процесса «Coffee Talk»

1.2.3 Анализ игры «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis»

Игра «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis» представляет собой ритм-игру с ярким визуальным стилем и необычной подачей. Игровой процесс строится на своевременном выполнении действий под музыку, а визуальная часть усиливает эмоциональное состояние происходящего.

Данный проект полезен для анализа ритм-механики и связи музыки с визуальным восприятием. В рамках проекта «Супра» ритм-сцены также должны быть не просто отдельным испытанием, а частью общего настроения и состояния персонажей.

Преимущества:

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ		Лист
							9
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подп. и дата			
Преимущества: Данный проект полезен для анализа ритм-механики и связи музыки с визуальным восприятием. В рамках проекта «Сурра» ритм-сцены также должны быть не просто отдельным испытанием, а частью общего настроения и состояния персонажей. Игра «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis» представляет собой ритм-игру с ярким визуальным стилем и необычной подачей. Игровой процесс строится на своевременном выполнении действий под музыку, а визуальная часть усиливает эмоциональное состояние происходящего. 1.2.3 Анализ игры «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis» Рисунок 2 – Пример игрового процесса «Coffee Talk»							

- Выразительный визуальный стиль;
- Динамичный и вовлекающий игровой процесс;
- Качественная синхронизация визуала и музыки;
- Простая и понятная основная механика.

Недостатки:

- Высокая нагрузка на восприятие игрока;
- Может быть сложной для неподготовленной аудитории.

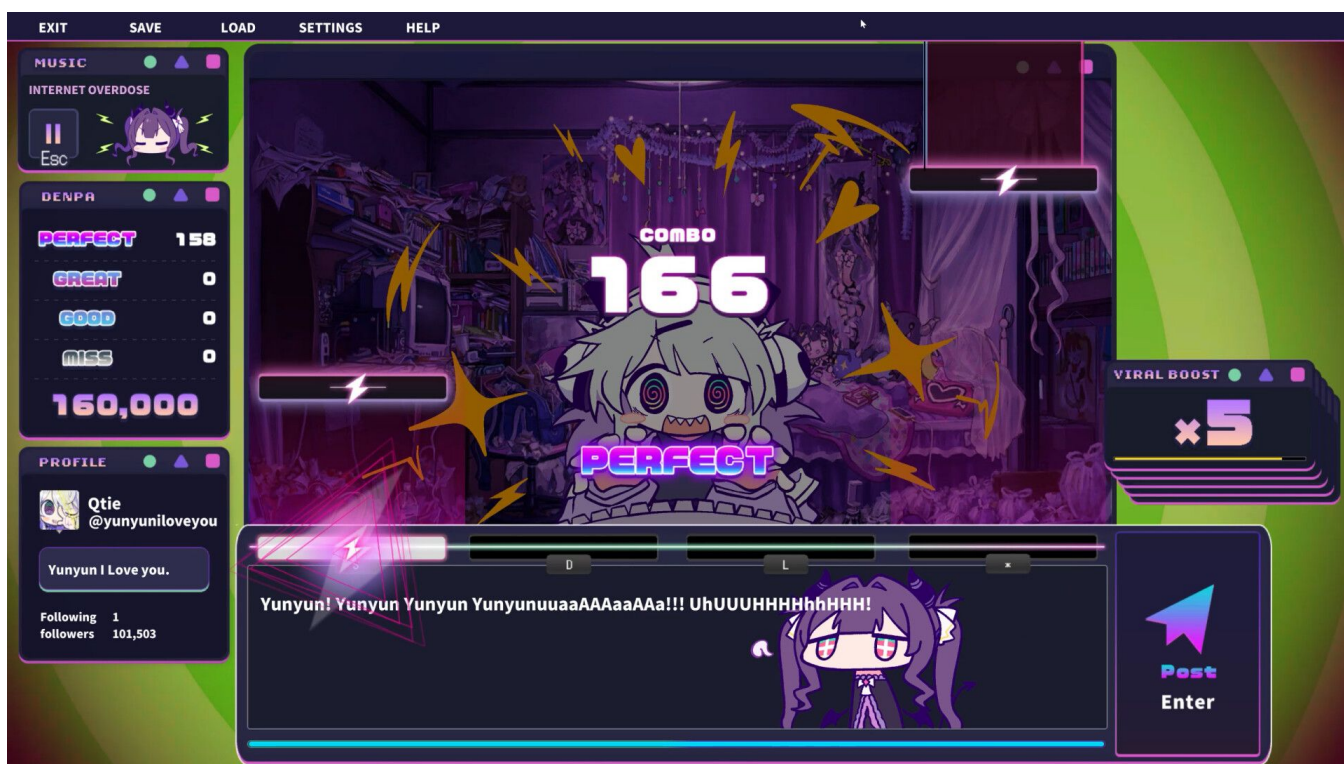


Рисунок 3 – Пример игрового процесса «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis Demo»

1.2.4 Анализ игры «Glisynth»

Игра «Glisynth» представляет собой экспериментальную ритм-игру, в которой основной акцент сделан на взаимодействии игрока с аудиовизуальной средой. Игровой процесс строится на синхронизации действий с музыкой и визуальными эффектами.

Проект полезен для анализа тем, что показывает, как звук, визуал и действия игрока могут работать как единая система. Для «Супра» это важно, потому что

ритм-механика приготовления кофе должна быть связана не только с набором очков, но и с ощущением процесса, атмосферой кофейни, историей и итоговым результатом сцены.

Преимущества:

- Оригинальный подход к ритм-механикам;
- Сильная связь между звуком и визуалом;
- Атмосферность и экспериментальность.

Недостатки:

- Отсутствие сюжета;
- Ограниченность игровых целей и мотивации.



Рисунок 4 – Пример игрового процесса «Glisynth»

1.3 Требования к разработке

Требования к разрабатываемому программному продукту можно условно разделить на функциональные и нефункциональные. Первые описывают основные возможности системы и игровой процесс, тогда как вторые определяют качество работы, визуальную составляющую и технические ограничения проекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата											
					Рисунок 4 – Пример игрового процесса «Glisynth»										
					1.3 Требования к разработке										
					Требования к разрабатываемому программному продукту можно условно разделить на функциональные и нефункциональные. Первые описывают основные возможности системы и игровой процесс, тогда как вторые определяют качество работы, визуальную составляющую и технические ограничения проекта.										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											11

1.3.1 Функциональные требования

а) **Система диалогов и повествования:** отображение текстовой информации, реплик персонажей и сюжетных сцен, необходимых для развития истории;

б) **Ритм-механика приготовления напитков:** реализация игрового процесса, основанного на попадании в ритм музыкального сопровождения;

в) **Обработка игровых событий:** генерация «НОТ» на основе заданных данных;

г) **Система оценки и прогрессии:** определение точности действий игрока с последующим начислением очков, влияющих на качество приготовления напитков и концовку игры;

д) **Игровое окружение кофейни:** реализация взаимодействия с посетителями по схеме «заказ – приготовление – отдача», связывающей элементы визуальной новеллы и ритм-игры;

е) **Система состояний:** управление переходами между различными режимами игры (меню, диалоги, ритм-игра) без потери текущего прогресса;

ж) **Пользовательский опыт:** звуковая и визуальная реакция системы на действия игрока;

з) **Пользовательский интерфейс:** интуитивно понятный интерфейс, отображающий диалоги, элементы ритм-игры, количество очков и состояние текущего процесса.

1.3.2 Нефункциональные требования

а) **Визуальная стилистика:** 2D в стиле пиксель-арт с вечерней вампирской атмосферой, мягким свечением и контрастом между уютом кофейни и напряженностью сюжета;

б) **Музыкальное сопровождение:** музыка с чётко выраженным ритмом, подходящая для ритм-сцен и поддерживающая атмосферу ночной кофейни;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ж) Пользовательский опыт: звуковая и визуальная реакция системы на действия игрока; з) Пользовательский интерфейс: интуитивно понятный интерфейс, отображающий диалоги, элементы ритм-игры, количество очков и состояние текущего процесса.	1.3.2 Нефункциональные требования а) Визуальная стилистика: 2D в стиле пиксель-арт с вечерней вампирской атмосферой, мягким свечением и контрастом между уютом кофейни и напряженностью сюжета; б) Музыкальное сопровождение: музыка с чётко выраженным ритмом, подходящая для ритм-сцен и поддерживающая атмосферу ночной кофейни;	ТПЖА.000000.000 ПЗ	Лист 12

- в) **Синхронизация аудио и визуала:** минимальная задержка между звуком и отображением элементов для комфортного игрового процесса;
- г) **Производительность:** стабильная работа игры на персональном компьютере без заметных просадок;
- д) **Надёжность:** устойчивость системы к действиям пользователя, способным привести к сбоям;
- е) **Читаемость текста:** использование элегантных шрифтов, подходящих стилю вампиров, при этом сохраняя удобство восприятия.

1.4 Постановка задач

В рамках данного курсового проекта ставится задача по разработке функционального прототипа однопользовательской 2D-игры «Сирра». Игра будет выполнена в формате визуальной новеллы с элементами ритм-игры, где пользователь выступает в роли бариста вампирской кофейни, взаимодействует с посетителями, проходит сюжетные сцены и готовит напитки через ритм-механику.

Ключевая особенность проекта заключается в сочетании внешне спокойной атмосферы кофейни с напряжённым повествованием. Качество прохождения ритм-сцен влияет на набор очков, состояние истории и итоговую концовку. Конечной целью является создание интерактивного продукта, демонстрирующего работу системы отображения диалогов, ритм-механики, системы оценки действий игрока и переходов между основными игровыми состояниями.

Такое программное обеспечение должно включать:

- а) Главное меню с возможностью запуска игры и перехода к настройкам;
- б) Диалоговые сцены визуальной новеллы с отображением персонажей, текста и сюжетных событий;
- в) Ритм-сцену приготовления напитка с обработкой обычных и длинных нот;
- г) Систему оценки точности действий игрока и начисления очков;
- д) Систему переходов между меню, сюжетными сценами, ритм-игрой и экраном окончания;
- е) Несколько вариантов концовок, зависящих от результатов прохождения;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ж) Пользовательский интерфейс, отображающий необходимые игровые данные и обеспечивающий понятное взаимодействие с игрой.

1.5 Заключение

В данном разделе пояснительной записки была раскрыта предметная область разработки однопользовательской 2D-игры «Сурра». Были рассмотрены особенности ритм-игр и визуальных новелл, а также причины выбора их сочетания в рамках одного проекта.

В ходе анализа были изучены существующие игры-аналоги, выделены их преимущества и недостатки, которые могут быть учтены при разработке собственного программного продукта. На основе проведённого обзора были сформулированы функциональные и нефункциональные требования, определяющие основные возможности игры, её технические ограничения и ожидаемый пользовательский опыт.

Таким образом, по результатам анализа была сформирована постановка задачи на разработку функционального прототипа игры «Сурра», включающего сюжетные сцены, ритм-механику приготовления напитков, систему оценки действий игрока и переходы между ключевыми состояниями игры.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										14

2 Проектирование

В данном разделе будет разработана структура однопользовательской 2D-игры «Сирра», а также описаны основные состояния, игровые данные и алгоритмы, обеспечивающие работу визуальной новеллы и ритм-механики. Проектирование необходимо для того, чтобы заранее определить связь между меню, сюжетными сценами, ритм-игрой, системой оценки и концовками.

Для данного проекта особенно важно сохранить целостность игрового процесса. Ритм-сцена не должна существовать отдельно от истории, так как именно через приготовление напитков пользователь получает результат, влияющий на дальнейшее повествование. Поэтому структура игры была разделена на несколько связанных модулей:

а) **Модуль главного меню** – запуск игры, открытие настроек и выход из приложения;

б) **Модуль настроек** – изменение громкости музыкального сопровождения;

в) **Модуль пролога** – начальное введение пользователя в мир игры;

г) **Модуль визуальной новеллы** – отображение персонажей, реплик и сюжетных сцен;

д) **Модуль переходов между состояниями** – управление сменой меню, новеллы, ритм-игры и концовки;

е) **Модуль ритм-игры** – запуск музыкальной сцены, движение нот и обработка действий игрока;

ж) **Модуль обработки файлов нот** – чтение .sm файлов и преобразование данных в события нот;

з) **Модуль обычных и длинных нот** – создание нот, их движение и обработка удержания;

и) **Модуль оценки действий игрока** – определение точности попаданий, начисление очков и изменение комбо;

к) **Модуль концовок** – выбор финала на основе результатов прохождения ритм-сцен;

л) **Модуль визуальной обратной связи** – отображение цвета попаданий, комбо, прогресса и фоновых эффектов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						15	

2.1 Структура игрового процесса

Общий игровой процесс строится вокруг последовательного прохождения сюжетных и ритм-сцен.

Основные этапы игрового процесса:

- а) Запуск приложения и открытие главного меню;
- б) Переход к прологу и сюжетным сценам;
- в) Получение заказа от посетителя;
- г) Запуск ритм-сцены приготовления напитка;
- д) Подсчёт результата прохождения;
- е) Возврат к сюжетной части;
- ж) Переход к следующему посетителю или к экрану концовки.

Такая структура позволяет связать ритм-механику с повествованием. Пользователь не просто набирает очки в отдельной мини-игре, а получает результат, который влияет на состояние истории и итоговый финал.

На рисунке 5 представлена структура игрового процесса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

РѢСѢСГ'СѢРѢСѢСѢСГРѢРЧРҮСГР«РҮР«РҮР«РЅСГР«СЗРҫСГСГРѢ.drawio.png

Рисунок 5 – Структура игрового процесса игры «Супра»

В данной структуре можно выделить несколько основных частей:

- а) **Главное меню** – запуск игры, открытие настроек и выход;
- б) **Сцена новеллы** – отображение персонажей, реплик и текущих событий;
- в) **Ритм-сцена** – приготовление напитка через ритм-игру;
- г) **Подсчёт результата** – определение точности прохождения;
- д) **Концовка** – отображение финала в зависимости от результатов игрока.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.				Подп. и дата											
Рисунок 5 – Структура игрового процесса игры «Сирра»																					
В данной структуре можно выделить несколько основных частей: а) Главное меню – запуск игры, открытие настроек и выход; б) Сцена новеллы – отображение персонажей, реплик и текущих событий; в) Ритм-сцена – приготовление напитка через ритм-игру; г) Подсчёт результата – определение точности прохождения; д) Концовка – отображение финала в зависимости от результатов игрока.																					
<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																	
										17											

РҮРҫРөРҮСГРөРёРёРөРғР«СГСТР«CSP,,РҫРөРҫРҮСГСК.drawio.png

Рисунок 6 – Диаграмма состояний игры «Супра»

Диаграмма отражает, что переходы в игре имеют линейную основу, но зависят от состояния прохождения.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ТПЖА.000000.000 ПЗ				Лист
				19

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- а) Начать игру;
- б) Открыть настройки;
- в) Выйти из приложения.

Настройки реализованы в виде отдельного окна, которое открывается поверх текущей сцены меню. В настройках пользователь может изменить громкость музыки с помощью слайдера. При изменении слайдера сначала меняется временное значение, а настоящее значение сохраняется только после нажатия кнопки сохранения. Если пользователь закрывает окно или нажимает Esc, изменения не применяются.

2.4 Проектирование сюжетных сцен новеллы

- а) Вступительная сцена посетителя;
- б) Сцена результата после приготовления напитка.

Во вступительной сцене пользователь знакомится с персонажем и получает заказ. После завершения вступительной сцены задаётся текущий клиент, и игра переходит к ритм-сцене. После ритм-сцены сцена новеллы открывается снова, но уже показывает реакцию персонажа на результат приготовления.

В новелле не используется выбор реплик пользователем. Основная задача этой части – отображать историю, персонажей и последствия прохождения ритм-сцен. Продвижение по репликам выполняется нажатием клавиши Space или левой кнопки мыши. Также предусмотрена кнопка пропуска, которая позволяет быстрее перейти к следующей фазе.

Для персонажей используются отдельные состояния до и после приготовления напитка. В сцене результата отображается персонаж с кофе. Это помогает визуально показать, что ритм-сцена связана с происходящим в истории, а не является отдельным элементом.

2.5 Проектирование уровней ритм-игры

Ритм-уровни проектировались вручную на основе музыкальных композиций и файлов формата .sm. Для каждой композиции заранее создаётся карта нот, в которой указывается, в какой момент времени и на какой дорожке должна появиться нота.

- Для описания одного ритм-уровня используются следующие данные:
- а) Аудиофайл – музыкальная композиция, под которую проходит ритм-сцена;
 - б) Путь к файлу нот – расположение .sm файла внутри проекта, например `res://RhythmGame/Data/Songs/CrimsonPulse.sm`;
 - в) BPM – количество ударов в минуту, по которому рассчитывается длительность одного бита;
 - г) Offset – смещение начала карты нот относительно аудио, необходимое для синхронизации музыки и появления нот;
 - д) Максимальное значение прогресса – значение, используемое для отображения прохождения композиции.

Таким образом, путь к файлу не означает произвольную папку на компьютере пользователя. Это путь к ресурсу внутри проекта Godot, по которому игра находит нужный файл с нотами.

В проекте предусмотрено несколько музыкальных композиций, которые могут использоваться для разных посетителей и сюжетных ситуаций. Выбор

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Для описания одного ритм-уровня используются следующие данные:	
					а) Аудиофайл – музыкальная композиция, под которую проходит ритм-сцена;	
					б) Путь к файлу нот – расположение .sm файла внутри проекта, например res://RhythmGame/Data/Songs/CrimsonPulse.sm;	
					в) BPM – количество ударов в минуту, по которому рассчитывается длительность одного бита;	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	г) Offset – смещение начала карты нот относительно аудио, необходимое для синхронизации музыки и появления нот;	
					д) Максимальное значение прогресса – значение, используемое для отображения прохождения композиции.	
					Таким образом, путь к файлу не означает произвольную папку на компьютере пользователя. Это путь к ресурсу внутри проекта Godot, по которому игра находит нужный файл с нотами.	
					В проекте предусмотрено несколько музыкальных композиций, которые могут использоваться для разных посетителей и сюжетных ситуаций. Выбор	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ	Лист
						21

песни зависит от текущего клиента. Такой подход позволяет связать музыкальное сопровождение с конкретной сценой и настроением персонажа.

В ритм-игре используются четыре дорожки, соответствующие клавишам S, D, K и L. Ноты двигаются к линии оценки, а пользователь должен нажимать нужные клавиши в подходящий момент. Чтобы ноты появлялись заранее и успевали дойти до линии оценки, рассчитываются:

- а) Время движения ноты;
- б) Расстояние от точки появления до линии оценки;
- в) Скорость движения ноты;
- г) Время появления каждой ноты.

За счёт этих параметров музыка и визуальное движение нот воспринимаются как единый процесс.

Перед первым запуском ритм-сцены отображается подсказка управления. Она появляется только один раз, чтобы пользователь понял, какие клавиши используются в игре. После подтверждения подсказки ритм-сцена запускается, а повторно это окно уже не мешает прохождению.

2.6 Алгоритм обработки файла нот

Для генерации нот используется файл формата **.sm**. Он содержит данные о расположении обычных и длинных нот по времени. Перед началом ритм-сцены файл необходимо прочитать и преобразовать в массив игровых событий, с которым уже может работать сцена ритм-игры.

На рисунке 7 представлена блок-схема алгоритма обработки **.sm** файла.

Подп. и дата		ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
Инв. № дубл.							22
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

sm_parser.drawio.png

Рисунок 7 – Схема алгоритма обработки .sm файла

Алгоритм начинает работу с получения названия песни и поиска соответствующего файла. После открытия файл читается целиком, затем закрывается. Далее система ищет маркер начала данных 0,0,0,0,0:. После найденного маркера содержимое разбивается на такты, а каждый такт обрабатывается построчно.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										23
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал					Формат А4

Каждая строка содержит четыре символа, соответствующие четырём дорожкам ритм-игры. Символ 1 обозначает обычную ноту. Символ 2 обозначает начало длинной ноты, а символ 3 – её конец. При обработке символа 2 система запоминает время начала длинной ноты, а при обработке символа 3 рассчитывает длительность удержания. После обработки всех данных массив нот сортируется по времени появления, чтобы во время ритм-сцены ноты создавались в правильном порядке.

2.7 Алгоритм ритм-игры

Основная ритм-сцена отвечает за запуск музыки, генерацию нот, обработку игрового цикла и завершение раунда. Перед началом сцены определяется текущий клиент, по нему выбирается песня, после чего рассчитываются параметры движения нот. К таким параметрам относятся длительность одного бита, время движения ноты к линии оценки и скорость движения.

На рисунке 8 представлена блок-схема алгоритма ритм-игры.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										24

rhythm_game.drawio.png

Рисунок 8 – Схема алгоритма ритм-игры

После подготовки данных сцена проверяет, показывалась ли игроку подсказка управления. Если подсказка ещё не была показана, игра временно ожидает подтверждения пользователя. После этого запускается основной цикл ритм-игры. В нём обновляется время, проверяется необходимость создания новых нот, запускается аудио и обновляется интерфейс.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал					Формат А4

Ноты создаются не в момент их оценки, а заранее. Это нужно для того, чтобы они успели пройти путь от точки появления до линии оценки. Если в очереди есть нота, время которой уже наступило, система создаёт обычную или длинную ноту на нужной дорожке. После завершения композиции, исчезновения очереди нот и отсутствия активных нот на сцене раунд считается завершённым.

По окончании ритм-сцены рассчитывается точность прохождения. Для этого набранные очки сравниваются с максимально возможным количеством очков за обработанные ноты. Если точность ниже 50%, результат считается слабым и увеличивает счётчик плохих результатов. Затем игра возвращается в сцену новеллы и показывает сюжетную реакцию персонажа.

2.8 Проектирование обычных и длинных нот

В ритм-игре используются два типа нот: обычные и длинные. Обычная нота требует одного своевременного нажатия. После попадания она оценивается, удаляется со сцены, а игрок получает очки в зависимости от точности.

Длинная нота устроена иначе. Для неё важен не только момент начала, но и удержание клавиши. При попадании по началу длинной ноты она переходит в состояние удержания. Пока пользователь удерживает клавишу, тело ноты постепенно уменьшается. Если игрок удержал ноту достаточно долго, он получает оценку за длительность удержания. Если нота не была начата или клавиша была отпущена слишком рано, результат становится хуже.

Такой тип нот делает ритм-сцену разнообразнее. Обычные ноты проверяют своевременное нажатие, а длинные требуют удержания клавиши и помогают сделать приготовление кофе более похожим на последовательное действие, а не только на набор отдельных нажатий.

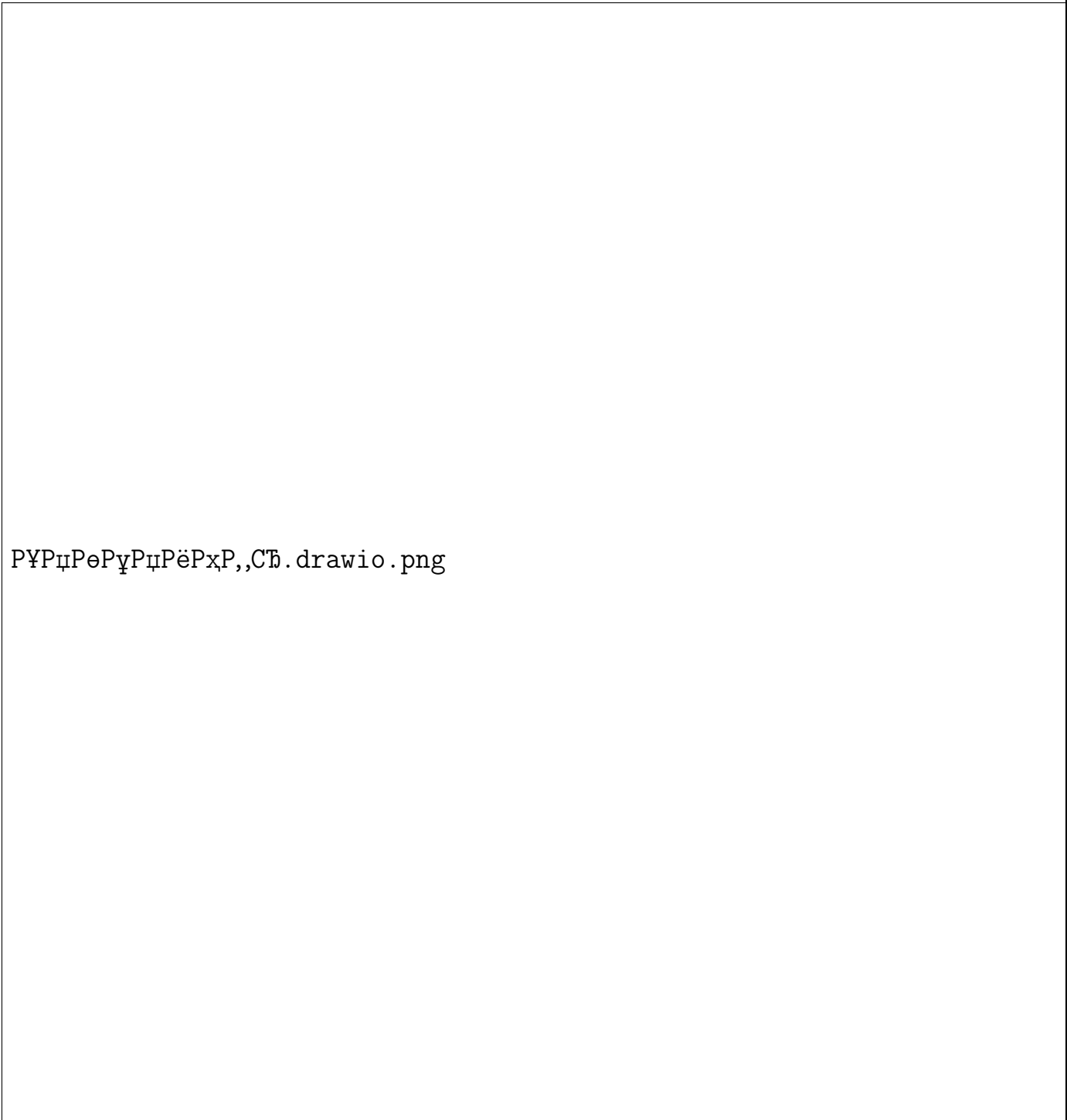
2.9 Алгоритм оценки действий игрока

Для определения точности нажатия используется алгоритм джаджмента. Его задача – понять, насколько близко нота находится к линии оценки в момент

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					26

нажатия клавиши. Игрок использует четыре клавиши: S, D, K и L. Каждая клавиша соответствует своей дорожке, поэтому при нажатии система обрабатывает только ноты на выбранной дорожке.

На рисунке 9 представлена блок-схема алгоритма оценки действий игрока.



РҰРҫРөРҫРҫРёРҳР,,СѢ.drawio.png

Рисунок 9 – Схема алгоритма оценки действий игрока

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал					Формат А4

После нажатия клавиши система определяет дорожку и ищет ближайшую ноту в зоне оценки. Если нота не найдена, нажатие не обрабатывается. Если нота найдена, рассчитывается расстояние между нотой и линией оценки. Далее по этому расстоянию выставляется оценка.

В проекте используются следующие оценки попадания:

- а) **Bloody bite** – расстояние меньше 50 пикселей, начисляется 10 очков;
- б) **Bloody** – расстояние меньше 80 пикселей, начисляется 5 очков;
- в) **Lame** – расстояние меньше 110 пикселей, начисляется 1 очко;
- г) **Miss** – нота пропущена, очки не начисляются, комбо сбрасывается.

При успешном попадании значение комбо увеличивается на 10. Если игрок пропускает ноту, комбо сбрасывается. Также на дорожке отображается цветовая обратная связь, чтобы пользователь сразу видел результат своего действия. За счёт этого ритм-сцена становится понятнее: игрок получает не только числовую оценку, но и визуальный отклик.

2.10 Алгоритм выбора концовки

Концовки проектировались как итог связи ритм-механики и повествования. Игрок не выбирает финал напрямую. Вместо этого итог зависит от качества прохождения ритм-сцен. После каждой ритм-сцены система рассчитывает точность попаданий. Если точность меньше 50%, результат считается слабым, и счётчик плохих результатов увеличивается.

На рисунке 10 представлена блок-схема алгоритма выбора концовки.

Инв. № подл.	Подп. и дата				ТПЖА.000000.000 ПЗ Лист 28			
Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Изм		
						Лист		
						№ докум.		
						Подп.		
						Дата		

РЭР«Р,,СЗР«РŸРəРөРҫРҮСГСК.drawio.png

Рисунок 10 – Схема алгоритма выбора концовки

После завершения истории система проверяет количество слабых результатов. Если таких результатов меньше двух, выбирается хорошая концовка. Если плохих результатов два или больше, выбирается плохая концовка. Таким образом, финал зависит не от отдельного нажатия, а от общего качества прохождения нескольких ритм-сцен.

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ				Лист
									29

Экран концовки отображает соответствующий визуальный слой и набор финальных реплик. Пользователь продвигается по репликам с помощью Space или левой кнопки мыши. После последней реплики появляется кнопка продолжения. При её нажатии состояние истории сбрасывается, счётчик плохих результатов обнуляется, и игра возвращается в главное меню.

2.11 Заключение

В данном разделе была рассмотрена проектная часть однопользовательской 2D-игры «Сирра». Были описаны структура игрового процесса, диаграмма состояний, работа главного меню, настроек, сюжетных сцен, ритм-уровней, обработки нот, оценки действий игрока и выбора концовки.

В ходе проектирования было определено, что основой игры является переход между сюжетными сценами и ритм-сценами приготовления кофе. Ритм-механика отвечает за активное взаимодействие пользователя с музыкой, а сюжетная часть связывает результаты прохождения с персонажами и финалом истории.

Таким образом, проектирование позволило сформировать целостную структуру игры, в которой меню, настройки, новелла, ритм-игра, система очков и концовки работают как связанные части одного игрового процесса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Таким образом, проектирование позволило сформировать целостную структуру игры, в которой меню, настройки, новелла, ритм-игра, система очков и концовки работают как связанные части одного игрового процесса.					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										30